CITA-COOP

DOSSIÊ DE COMPROVAÇÃO DO TRL 4 · DOCUMENTO 1

Relatório de Maturidade Tecnológica

Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas — plataforma web, versão 0.4.0

Nível de maturidade tecnológica 4 · validação em laboratório

10/11/2026

1. Identificação

Item	Descrição
Tecnologia	**CITA-COOP — Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas** (plataforma web)
Natureza	Software: plataforma de inteligência territorial, com base de dados georreferenciada, indicadores e serviços digitais
Versão avaliada	0.4.0 (commit `d9bc3b6`)
Repositório	`github.com/Danilo-rv/CITA-COOP`, ramo `ccr-38a040ff-x17o85`
Data da avaliação	10/11/2026
Instituição proponente	preencher
Coordenação	preencher
Nível declarado	**TRL 4 — validação funcional dos componentes em ambiente de laboratório**

Resumo

Este relatório demonstra que a plataforma CITA-COOP atingiu o nível de maturidade tecnológica 4. Os componentes principais foram **construídos, integrados e verificados em ambiente controlado**, com **dados reais** de fontes oficiais:

- base nacional com **38.658 cooperativas ativas** (84.776 registros de cooperativas processados), obtida dos dados abertos do CNPJ (Receita Federal) e localizada por município com cobertura de **99,99%**;
- **5.572 municípios** com o número de estabelecimentos da agricultura familiar do Censo Agropecuário 2017 (IBGE);
- **13 telas** em funcionamento, integradas em uma única aplicação;
- **44 testes unitários**, **19 testes de ponta a ponta** em navegador e **25 verificações de dados**, todos aprovados;
- recursos de acessibilidade, incluindo o **VLibras** (gov.br), verificados em execução.

A plataforma **não** foi ainda testada com usuários finais nem com dados de parceiros em ambiente representativo. Essas atividades caracterizam os níveis 5 e 6 e estão planejadas no documento 6.

2. Referência adotada

A avaliação segue a escala de níveis de maturidade tecnológica (TRL, *Technology Readiness Levels*) descrita na norma **ABNT NBR ISO 16290:2015**, adotada por órgãos de fomento brasileiros. Como a

norma nasceu no setor espacial, os critérios foram interpretados para software, conforme o quadro abaixo.

TRL	Definição geral (resumo)	Interpretação para esta plataforma
1	Princípios básicos observados e relatados	Problema e fundamentos descritos
2	Conceito e aplicação da tecnologia formulados	Conceito, módulos e fontes de dados definidos
3	Prova de conceito analítica e experimental	Obtenção e cruzamento dos dados demonstrados na prática
4	**Verificação funcional de componentes em ambiente de laboratório**	**Módulos construídos e integrados, funcionando com dados reais em ambiente controlado de desenvolvimento e teste**
5	Verificação em ambiente relevante	Plataforma hospedada, com banco central e usuários do piloto
6	Demonstração de protótipo em ambiente relevante	Piloto em Goiás com cooperativas e parceiros
7 a 9	Demonstração e operação em ambiente real	Operação nacional contínua

> **Observação.** Cada edital pode trazer a sua própria tabela de TRL e os seus formulários. Antes de submeter, confira se a redação do edital coincide com a deste quadro.

3. Avaliação nível a nível

TRL 1 — Princípios básicos · atendido

Critério	Evidência
Problema e justificativa descritos	Documento de ideação do CITA-COOP: fragmentação dos dados, ATER insuficiente, demandas invisíveis, ausência de medição territorial das políticas
Fundamentos identificados	Fontes públicas mapeadas (CAF, CNPJ, Censo, SICOR, FNDE, satélites) e base legal (Lei 5.764/1971, Lei 11.947/2009, LGPD)

TRL 2 — Conceito formulado · atendido

Critério	Evidência
Conceito da solução definido	Três funções (observatório, sala de situação, serviço) e seis módulos descritos na ideação

Critério	Evidência
Aplicação e usuários definidos	`docs/PLANO.md`: perfis de usuário, 12 itens de menu e telas
Indicadores formulados	ICPP (seis componentes, média ponderada) e IMGC (sete dimensões)

TRL 3 — Prova de conceito · atendido

Critério	Evidência
Viabilidade de obter os dados	Extração de 84.776 registros de cooperativas a partir de cerca de 7 GB de arquivos da Receita Federal (`scripts/etl/cooperativas_cnpj.py`)
Viabilidade do cruzamento territorial	Geocodificação por município com 99,99% de cobertura (`scripts/etl/geocodificar_cooperativas.py`)
Viabilidade do denominador do ICPP	Carga do Censo Agropecuário pela API SIDRA, conferida com os totais oficiais (5.073.324 estabelecimentos; 3.897.408 familiares)
Limites identificados	Consulta do CAF protegida por captcha: fonte dependente de acordo ou de pedido via LAI

TRL 4 — Validação em laboratório · atendido

Critério	Situação	Evidência
Componentes básicos implementados	Sim	13 telas, biblioteca de cálculo, rotinas de carga de dados (documento 3)
Componentes integrados entre si	Sim	Aplicação única; os módulos compartilham a mesma base territorial (Geoportal, Políticas Públicas, Mercados e Observatório usam os mesmos arquivos)
Funcionamento com dados reais	Sim	Base nacional da Receita Federal e do IBGE (documento 5)
Requisitos definidos e rastreados	Sim	19 requisitos, cada um ligado a um teste (documento 2)
Testes em ambiente controlado	Sim	44 testes unitários e 19 de ponta a ponta, 100% aprovados (documento 4)
Desempenho medido	Sim	Mapa nacional pronto em menos de 1 segundo no ambiente de teste (limite adotado: 5 s)
Defeitos registrados e corrigidos	Sim	Seis defeitos encontrados nos testes e corrigidos (documento 4, seção 6)
Acessibilidade verificada	Sim	VLibras em execução, alto contraste, teclado, texto ampliável (documento 4)

Critério	Situação	Evidência
Documentação de uso	Sim	Manual de utilização, 38 páginas (anexo A)
Reprodutibilidade	Sim	Código, scripts e testes versionados; passo a passo no `README.md`

Conclusão: os critérios do TRL 4 estão atendidos.

TRL 5 — Ambiente relevante · não atendido (próxima etapa)

Critério	Situação
Hospedagem em servidor acessível aos usuários	Não realizado
Banco de dados central (PostgreSQL/PostGIS) com login por perfil	Esquema projetado (`supabase/schema.sql`), não aplicado
Integração com dados de parceiros (CAF/MDA, SICOR, FNDE, ANATER, satélites)	Não realizado
Testes com usuários reais (cooperativas, ATER, gestores)	Não realizado
Localização por endereço	Não realizado (precisão atual: município)

4. O que é dado real e o que é demonstração

Para preservar a fidelidade deste relatório, registra-se o estado de cada módulo.

Módulo	Funcionalidade verificada	Dados
Início	Indicadores e gráfico por ramo	Reais
Geoportal	Mapa, filtros, busca, ficha, camada de vazios	Reais
Políticas Públicas	Presença cooperativa e fila de vazios; calculadora do ICPP	Reais; na calculadora, denominador real e numeradores informados pelo usuário
Mercados	Cooperativas por raio de distância; cadastro de chamadas	Reais (cooperativas); chamadas registradas localmente
Observatório	Demografia, downloads, catálogo de dados	Reais
Demandas	Registro, classificação por regras, quadro de etapas	Registro local no navegador
ATER Virtual	Respostas por regras com fonte; fila para o técnico	Base de conhecimento curada; registro local

Módulo	Funcionalidade verificada	Dados
Gestão Cooperativa	IMGC, regularidade, indicadores financeiros	Registro local
Sala de Situação	Motor de regras de alerta	Cenário ilustrativo
Formação	Catálogo de trilhas	Conteúdo planejado
Resultados, Administração, Ajuda	Painéis e acessibilidade	Reais e registro local

A própria plataforma exibe uma etiqueta de origem em cada bloco (“Dados reais”, “Registro local” ou “Demonstração”).

5. Conclusão

Com base nas evidências reunidas neste dossiê, a plataforma CITA-COOP encontra-se no **nível de maturidade tecnológica 4**: seus componentes foram implementados, integrados e verificados funcionalmente em ambiente de laboratório, com dados reais de fontes oficiais.

O passo seguinte, descrito no documento 6, é a verificação em ambiente relevante (TRL 5), com hospedagem, banco de dados central e os primeiros usuários do piloto em Goiás.